Insper

Aula de Apoio a Tecnologias Web

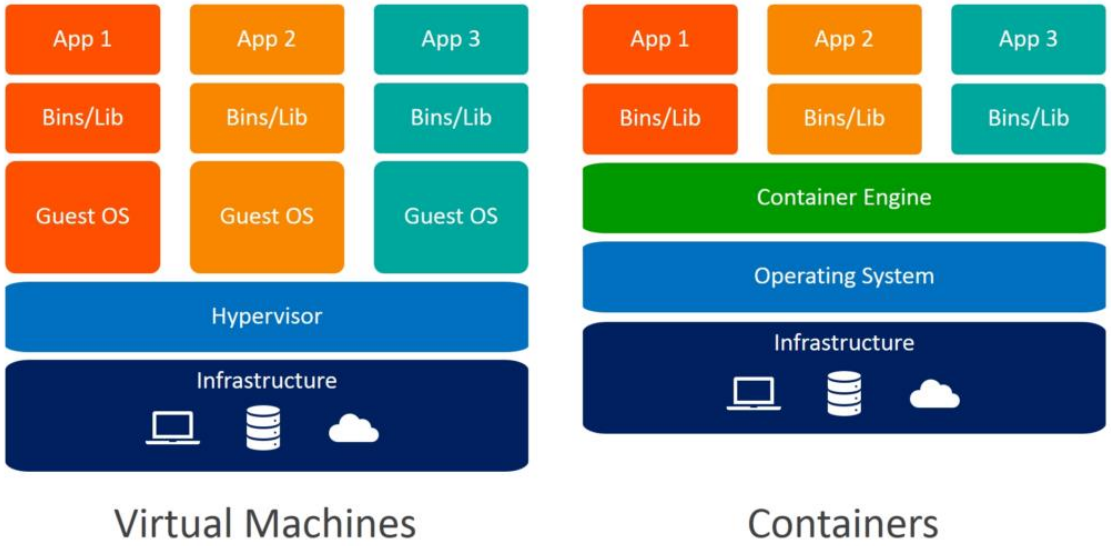
Containers: Docker 101

Containers Docker

Introdução ao Docker

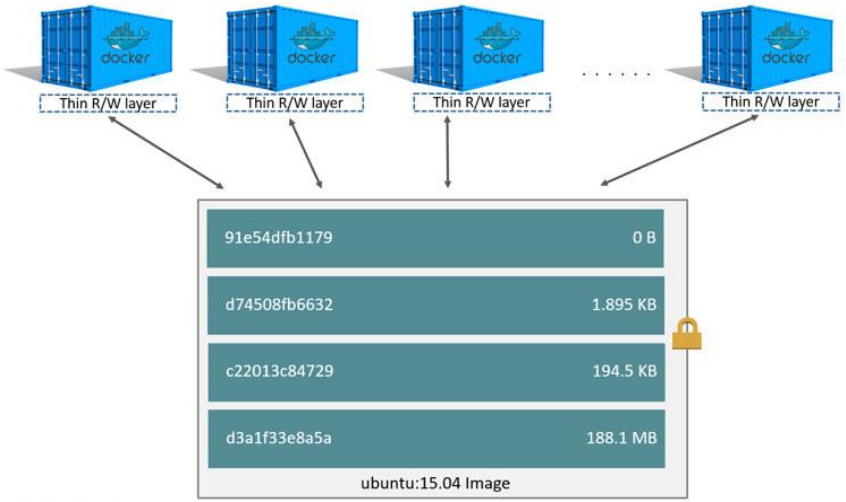
- Docker é uma **plataforma de virtualização** que permite a criação e execução de aplicativos em **contêineres**.
- É uma tecnologia importante para desenvolvedores de software, pois permite a criação de ambientes de desenvolvimento e produção consistentes.

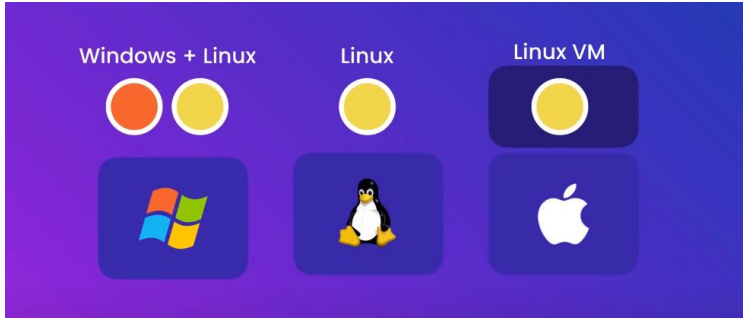
Virtualização

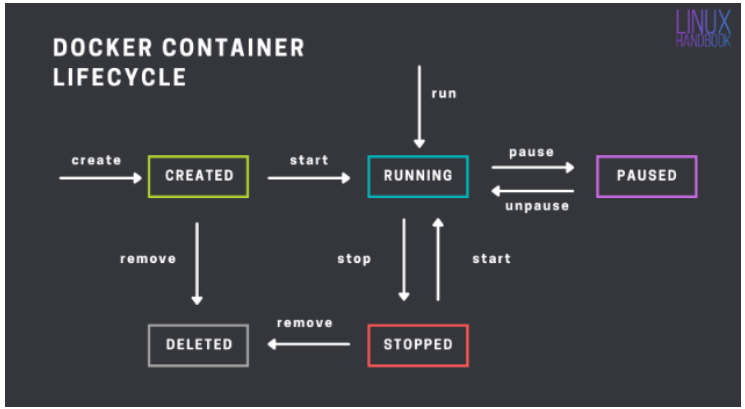


O que é um contêiner?

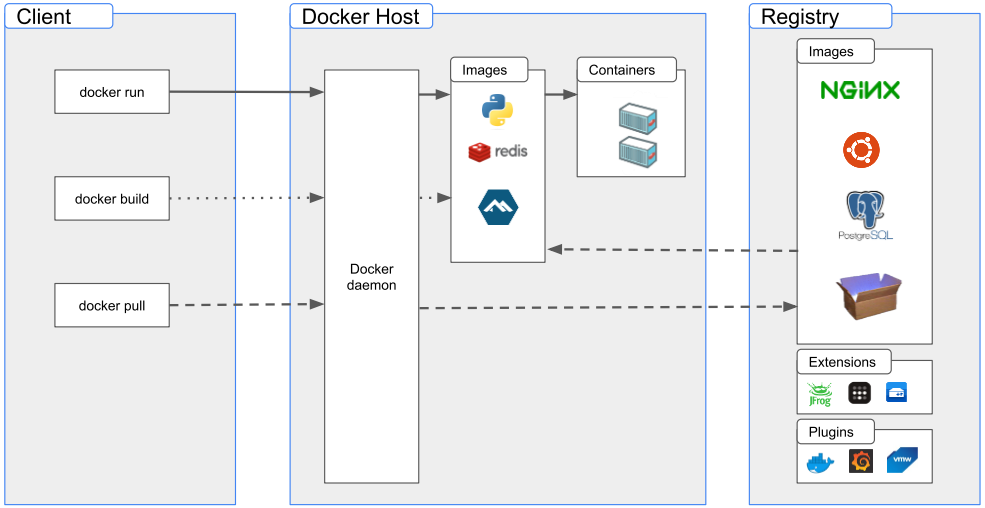
- Um contêiner é um ambiente isolado e auto-suficiente que contém todos os componentes necessários para executar um aplicativo.

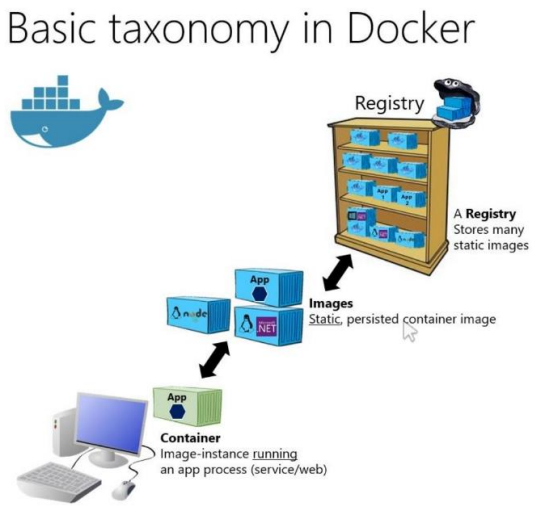






Arquitetura Docker





- O Docker usa uma arquitetura cliente-servidor.
- O cliente Docker conversa com o daemon Docker , que faz o trabalho pesado de construir, executar e distribuir seus contêineres Docker.

Como usar o Docker?

https://docs.docker.com/get-docker/

Guia de Instalação do WSL e Docker:

https://github.com/InsperGuides/Guia-Instalacao-WSL-e-Docker---Windows

Por que usar o Docker?

- **sudo pacmam install nvm**
- nvm install node
- nvm install --lts
- node -v
- npm –v
- git clone https://github.com/whxaxes/slither.git

npm run devnpm

Insper

Aula de Apoio a Tecnologias Web

Banco de Dados Relacionais (RDB)

O que é um Banco de Dados e a Estrutura Relacional de Dados

Um Banco de Dados é uma coleção de informações (dados) estruturados, normalmente armazenados eletronicamente em um computador e controlado por um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (DBMS).

Um Banco de Dados Relacional é um conjunto de informações que organiza dados em relações predefinidas, em que os dados são armazenados em uma ou mais tabelas (ou "relações") de colunas e linhas, facilitando a visualização e a compreensão de como as diferentes estruturas de dados se relacionam.

O que é o Structured Query Language?

SQL é uma linguagem de programação usada por quase todos os bancos de dados relacionais para consultar, manipular e definir dados e fornecer controle de acesso.

Analistas e desenvolvedores de dados aprendem e utilizam SQL porque ela se integra bem a diferentes linguagens de programação.

Tipos de Relacionamentos de Dados

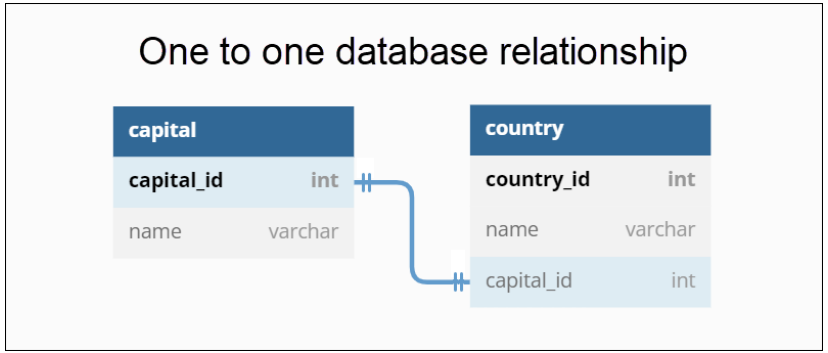
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY.

Relação 1 para 1

Em uma relação de um para um, uma linha na tabela A não pode ter mais do que uma linha correspondente na tabela B e vice-versa

Usos:

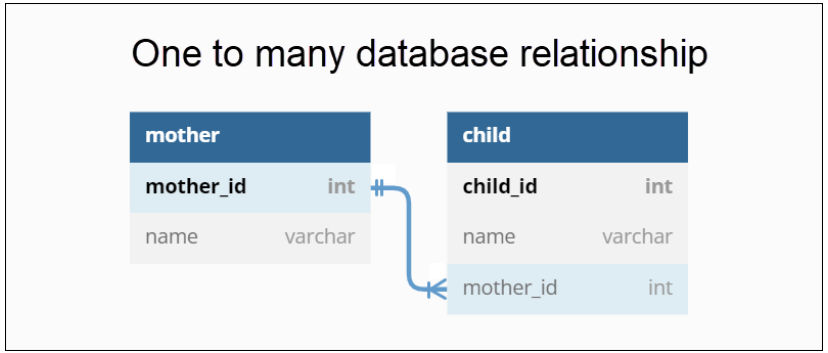
- Dividir uma tabela com muitas colunas.
- Isolar parte de uma tabela por razões de segurança.
- Armazenar dados de curta duração e que possam ser facilmente excluídos por meio da exclusão da tabela.
- Armazenar informações que se aplicam apenas a um subconjunto da tabela principal.



Relação 1 para muitos

Uma relação de um para muitos é o tipo mais comum de relação. Nesse tipo de relação, uma linha na tabela A pode ter muitas linhas correspondentes na tabela B. Porém, uma linha na tabela B pode ter apenas uma linha correspondente na tabela A.

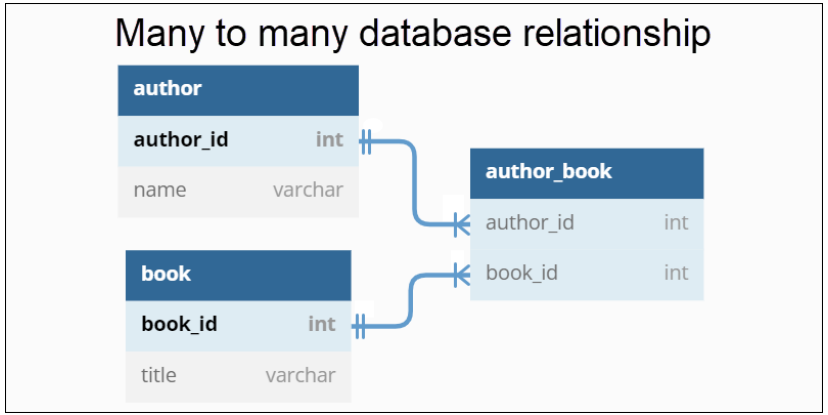
Uma relação de um para muitos será criada se apenas uma das colunas relacionadas for uma chave primária ou tiver uma restrição única.



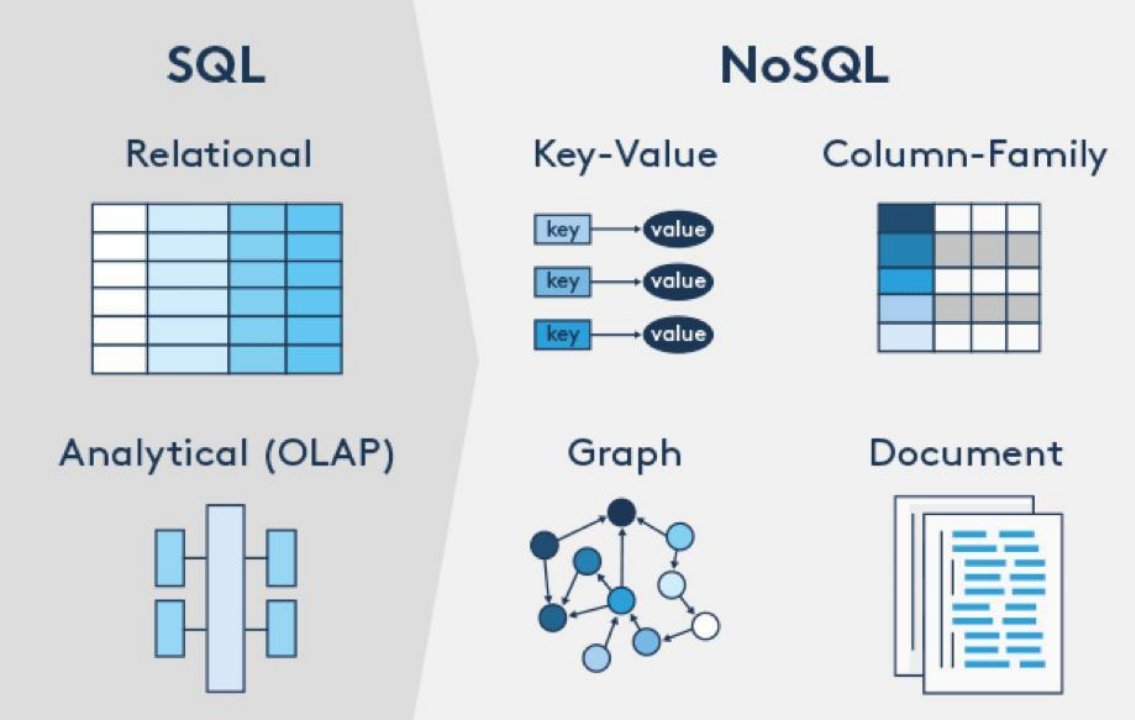
Relação muitos para muitos

Em uma relação de muitos para muitos, uma linha na tabela A pode ter muitas linhas correspondentes na tabela B e vice-versa.

Você cria tal relação definindo uma terceira tabela chamada de tabela de junção. A chave primária da tabela de junção consiste nas chaves estrangeiras da tabela A e da tabela B.



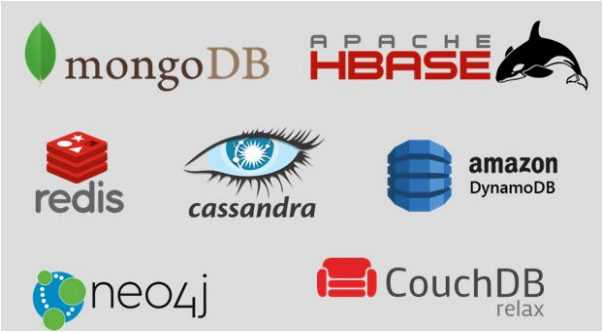
SQL VS NoSQL


SQL
NoSQL
Relational
Key-Value
key
value
key
value
key
value
Column-Family
Analytical (OLAP)
Graph
Document

SQL

- Dados íntegros e imutáveis
- Controle transacional consistente
- Esquema rígido
- Requer maior preparo
- Escalonamento Vertical

NoSQL



- Não exige rigidez para armazenar dados
- Possibilita adicionar novas colunas sem impactar as outras informações
- Ágil e moderno
- Escalonamento Horizontal

Obrigado!

Tiago Demay.

tiagoaodc@insper.edu.br

Victor Tavais Cordeiro.

victortc@insper.edu.br

Labs De Engenharia de computação e Ciência da Computação.